

แผนนำร่อง SPADA Node/Network + OneManOS SetBox ในเมืองหาดใหญ่ (Smart City ประเทศไทย)

รหัสเอกสาร: SPD-PLN-001 · **สถานะ:** ร่างเพื่อทบทวน v0.1 (ยังไม่ผ่านที่ปรึกษากฎหมาย ยังไม่มีพันธมิตรในพื้นที่ยืนยัน)
· **วันที่:** 2026-10-02 **อ้างอิง:** SPD-CUR-001 (สถานะปัจจุบัน), ADR 0005, 0008, 0014, 0015, 0017, 0020, 0022, 0023, 0024 (Proposed), 0025 (Proposed), PROP-0003 (consent ledger), PROP-0009 (offline/mesh), SPD-MED-004/005/007/008

ข้อควรรู้ก่อนอ่าน: repo นี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ เอกสารนี้ออกแบบจากสถาปัตยกรรมของโครงการ ข้อเท็จจริงเรื่องหน่วยงาน กฎหมาย จบประมาณ และสภาพพื้นที่ต้องตรวจสอบกับแหล่งจริงก่อนใช้ ส่วนที่ยังไม่ทราบเขียนเป็น **【●】** ไม่มีการกำหนดตัวเลขลงทุนหรือผลตอบแทนในเอกสารนี้ และไม่ใช้คำปรึกษากฎหมาย

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์: พิสูจน์ว่า SPADA Node/Network และ SetBox สร้างประโยชน์ที่วัดได้ให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในหาดใหญ่ โดยข้อมูลยังเป็นของเจ้าของ ภายในเวลา 12 เดือน และด้วยความเสี่ยงที่ควบคุมได้

อยู่ในขอบเขต: Community Node หนึ่งแห่ง, SetBox สำหรับองค์กรนำร่อง, ตัวตน/consent ของสมาชิกนำร่อง, Use Case 1-2 ที่เลือกในข้อ 4 **อยู่นอกขอบเขต:** การแทนที่ระบบ Smart City เดิมของเมือง, การเก็บข้อมูลประชาชนโดยไม่มี consent, ระบบเตือนภัยทางกาย (ต้องยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย), การเปิดค่า APPLIANCE ก่อน device attestation จบ (ADR 0017)

ขอบเขตทางสถาปัตยกรรมที่ต้องรักษา (ADR 0014-0016): OneManOS, OneVault, SetBox, Human Gate, Team Agent อยู่นอก SPADA Node/Network SPADA ให้ตัวตน, consent และหลักฐาน ห้ามเอกสารสื่อสารกับเมืองทำให้เข้าใจว่า SPADA เป็นเจ้าของข้อมูล

2. หลักการนำร่อง

- เสริม ไม่แทน** ระบบที่เมืองมีอยู่ เราเป็นชั้นตัวตนและ consent ที่ประชาชนควบคุมเอง
- เริ่มเล็ก วัดผล แล้วค่อยขยาย** ทุกระยะมีเกณฑ์ผ่าน/หยุด (Gate) ที่เขียนไว้ล่วงหน้า
- ข้อมูลเป็นของเจ้าของ** หนึ่งคนหนึ่งแฟ้ม (OPOF) เปิดให้ผู้รับเฉพาะวัตถุประสงค์และช่วงเวลา เพิกถอนได้ มีบันทึกการเข้าถึง
- ความจริงก่อนคำสัญญา** สื่อสารเฉพาะสิ่งที่พิสูจน์ได้ ณ วันนั้น
- มนุษย์ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ** ใช้ Human Gate และ A/B/C delegation tier ตามที่โครงการกำหนด
- ออกได้เสมอ** สมาชิกขอสำเนาและออกจากโครงการได้โดยไม่ถูกลงโทษ (PROP-0010)

3. สิ่งที่ยังไม่ทราบและต้องตรวจสอบก่อนเริ่ม

#	เรื่อง	ทำอย่างไร	ผู้รับผิดชอบ
U1	หน่วยงานใดมีอำนาจเรื่อง Smart City/ภัยพิบัติในขนาดใหญ่ และมีแผนหรือระบบเดิมอะไร	สอบถามเทศบาลนครหาดใหญ่, จังหวัด, ปภ., หน่วยงานส่งเสริมดิจิทัลในพื้นที่	[●]
U2	ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง/ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ (MOU, ทดลองนำร่องโดยไม่จัดซื้อ)	ที่ปรึกษากฎหมาย	[●]
U3	ฐานทางกฎหมายตาม PDPA ของแต่ละ Use Case (ความยินยอม, การกิจสาธารณะ, ผลประโยชน์สำคัญต่อชีวิต)	ที่ปรึกษากฎหมาย + DPO	[●]
U4	การเชื่อมกับ Digital ID ของภาครัฐ (เช่น ThaiID) ทำได้แบบใดและเงื่อนไขอะไร	ศึกษาเอกสารผู้ให้บริการ ขอบพบหน่วยงานเจ้าของระบบ	[●]
U5	ความครอบคลุมสัญญาณอินเทอร์เน็ต/ไฟฟ้าของพื้นที่นำร่องในภาวะน้ำท่วม	สำรวจภาคสนาม	[●]
U6	สถานะ ADR 0024/0025 และคำตัดสิน RP2350 เทียบ ESP32-C3 สำหรับ KeySign	รอ Lead (ดู SPD-MED-007)	Lead

กฎ: ห้ามลงนาม MOU หรือสัญญาใดก่อน U2 และ U3 มีคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การเลือก Use Case นำร่อง

4.1 ตัวเลือก

ตัวเลือก	รายละเอียด	คุณค่า	ความเสี่ยง
A. บัญชี/เอกสารร้านค้าและบริษัทบริการท้องถิ่น	SetBox ในบริษัทบัญชีหรือสำนักงาน SME ลูกค้าให้ consent แบ่งเอกสารผ่าน SPADA (ตามต้นแบบ SPD-MED-003)	ไม่ต้องพึ่งหน่วยงานรัฐ วัตถุประสงค์ง่าย (เวลา, ข้อผิดพลาด)	ต่ำ-กลาง: ข้อมูลการเงินของลูกค้า
B. ทะเบียนความช่วยเหลือยามเกิดภัย (น้ำท่วม)	ประชาชนสมัครใจลงทะเบียนพิภัดบ้านและสถานะผู้ต้องช่วยเหลือ ให้ consent เฉพาะช่วงเหตุแก่ผู้ประสานงานที่ผ่านการรับรอง	ผลต่อชีวิตสูง ตรงกับความเจ็บปวดที่คนในพื้นที่รู้	สูง: ข้อมูลอ่อนไหว ความคาดหวังเรื่องความรับผิดชอบ ต้องมีหน่วยงานร่วม
C. บริการเมืองทั่วไป (ใบอนุญาต, ร้องเรียน)	ผ่าน SetBox ของเทศบาล	กว้าง	สูง: ต้องเชื่อมระบบรัฐ ใช้เวลานาน ไม่เหมาะเป็นก้าวแรก

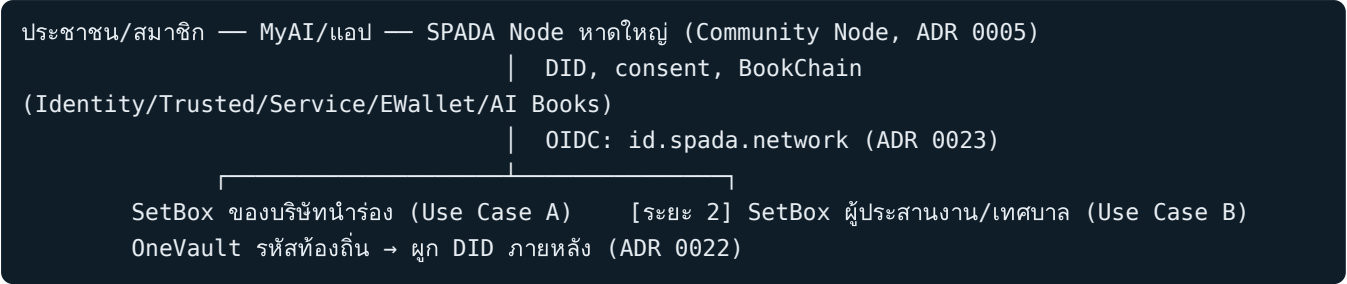
4.2 เกณฑ์ให้คะแนน (1-5 ผู้ประเมินกรอกเอง)

เกณฑ์	น้ำหนัก	A	B	C
ความเสี่ยงด้านข้อมูลและกฎหมาย (ต่ำ = คะแนนสูง)	30%	[●]	[●]	[●]
ความเร็วในการเห็นผล (≤ 5 เดือน)	25%	[●]	[●]	[●]
ไม่ต้องพึ่งหน่วยงานรัฐเป็นเงื่อนไขเริ่ม	20%	[●]	[●]	[●]
ผลกระทบต่อประชาชน	15%	[●]	[●]	[●]
ความพร้อมของระบบที่มีอยู่	10%	[●]	[●]	[●]

4.3 ข้อเสนอ

เริ่มที่ **A ในระยะที่ 1** แล้วใช้ผลและความสัมพันธ์ที่ได้เสนอ **B ในระยะที่ 2** ร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจ นี่เป็นความเห็นเบื้องต้นของผู้ร่าง คณะเนนข้างต้นต้องให้ทีมและคณะกรรมการชุมชนกรอกรจริง

5. สถาปัตยกรรมนำร่อง



องค์ประกอบ	การตัดสินใจนำร่อง	หมายเหตุ
Node	Community Node หาดใหญ่ 1 แห่ง ดูแลโดยคณะกรรมการชุมชน	ADR 0005 safeguards so community ratification ต้องผ่านก่อนเปิดจริง
การระบุที่อยู่ Node	ใช้ DID เป็น canonical, ภูมิภาคเป็น attribute	ADR 0008
SetBox	3-5 เครื่องในระยะที่ 1	ติดตั้งตาม ADR 0017 รับรองรุ่นด้วย EK certificate (ADR 0020) ห้ามเปิด APPLIANCE จน attestation จบ
ตัวตนสมาชิก	DID ผ่าน OIDC ของ SPADA	การรับรองตัวตนจริงจากภาครัฐ: ดู U4
Consent	PROP-0003 consent ledger, grantee เป็น discriminated union (ADR 0018)	consent รายวัตถุประสงค์ รายช่วงเวลา เพิกถอนได้
ความทนทาน	ออกแบบโหนดออฟไลน์/mesh สำหรับภาวะน้ำท่วม (PROP-0009)	Use Case B เท่านั้น ยังเป็น Proposal
TrustScore	ไม่ใช่ gate ตัวเลขในนำร่อง จนกว่า ADR 0024 ได้ข้อสรุป	หลีกเลี่ยงสัญญาที่ผูกกับค่ายังไม่ตัดสินใจ
ฮาร์ดแวร์ KeySign	ใช้เฉพาะรุ่นที่ Lead ตัดสินแล้ว	อย่านำ ESP32-C3 ไปแสดงต่อนักลงทุนจนกว่าจะตัดสินใจ (SPD-MED-007)

6. แผนตามระยะ

ระยะ 0 — เตรียมความพร้อม (เดือนที่ 1-2)

งาน	ผลลัพธ์	เกณฑ์เสร็จ
ตั้งทีมนำร่องและผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้นำโครงการ, ผู้ประสานพื้นที่, ผู้ดูแลระบบ, DPO	ลงชื่อรับบทบาทแล้ว
ตรวจ U1-U5	บันทึกคำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง	ทุกข้อมีคำตอบหรือมีเหตุผลที่ข้าม
จ้างที่ปรึกษากฎหมายและทำ DPIA	รายงาน DPIA และข้อกำหนด PDPA	ผ่านการตรวจโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิ
คัดเลือกพันธมิตร Use Case A (2-3 ราย)	บริษัท/สำนักงานที่ยินดีเข้าร่วม	หนังสือแสดงเจตจำนงจาก ≥ 2 ราย

งาน	ผลลัพธ์	เกณฑ์เสร็จ
ตั้งคณะกรรมการชุมชนและร่างกติกา Node	กติกา ratification ตาม ADR 0005	ผ่านการประชุมชุมชนและบันทึกมติ
ขออนุญาตและชี้แจง "น้องอิงอร" และผู้ถูกอ้างถึงในสื่อ	หลักฐานการอนุญาต	ลายลักษณ์อักษร

Gate 0: มีคำตอบ U2/U3 เป็นลายลักษณ์อักษร + DPIA ผ่าน + คณะกรรมการชุมชนตั้งแล้ว ไม่ผ่านข้อใดให้หยุด ไม่เริ่มระยะ 1

ระยะ 1 — นำร่อง Use Case A (เดือนที่ 2-5)

สัปดาห์	กิจกรรม
1-3	เตรียมและทดสอบฮาร์ดแวร์ (WO-HWQ-001), ติดตั้ง SetBox 3-5 เครื่อง, ตรวจ attestation
3-5	ลงทะเบียนสมาชิกนำร่อง 30-100 ราย, อบรมผู้ใช้, ทดสอบ consent/เพิกถอนกับข้อมูลทดสอบ
5-14	ใช้งานจริงด้วยข้อมูลขอบเขตจำกัด, ประชุมทบทวนรายสัปดาห์, บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ
14-16	สรุปผลและประเมินกับคณะกรรมการ

Gate 1 (เกณฑ์ผ่านเสนอ ต้องปฏิบัติตามจริงก่อนใช้):

- ไม่มีเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลระดับรุนแรงตลอดช่วง
- ผู้ใช้อย่างน้อย [●]% ทำงานหลักสำเร็จโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
- ลดเวลา/ข้อผิดพลาดเทียบฐานก่อนนำร่องอย่างน้อย [●]% (ฐานต้องวัดก่อนเริ่ม)
- การเพิกถอน consent มีผลภายในเวลาที่กำหนด [●] ในการทดสอบทุกครั้ง
- ผู้ใช้อย่างน้อย [●]% ยินดีใช้ต่อ

ระยะ 2 — เตรียมและทดลอง Use Case B (เดือนที่ 5-10)

เริ่มเมื่อผ่าน Gate 1 และมีหน่วยงานที่มีอำนาจตกลงร่วมแล้วเท่านั้น

1. ทำข้อตกลงบทบาท: ระบบของเราเป็น "ทะเบียนความช่วยเหลือโดยสมัครใจ" ไม่ใช่ระบบเตือนภัยทางการ และไม่รับประกันการช่วยเหลือ
2. ออกแบบ consent เฉพาะช่วงเหตุ: ปกติผู้ประสานงานเห็นเพียงจำนวนรวม เมื่อเหตุการณ์ประกาศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ จึงเปิดข้อมูลรายบุคคลตามขอบเขตและมีบันทึกการเข้าถึงทุกครั้ง
3. ซ้อมสถานการณ์จำลอง (tabletop) อย่างน้อย 1 ครั้ง และทดสอบโหมดออฟไลน์/mesh (PROP-0009)
4. กำหนดผู้ประสานงานที่ผ่านการรับรอง อบรม และมีสัญญาการรักษาความลับ
5. ผู้ที่ไม่ตอบกลับหรือไม่มีสัญญาณต้องไม่ถูกตีความว่าปลอดภัย

Gate 2: ที่ปรึกษากฎหมายรับรองโครงสร้างความปลอดภัย + ผ่านการซ้อม + หน่วยงานที่มีอำนาจลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ครบให้ทำเป็นเอกสารต้นแบบเท่านั้น ไม่เปิดใช้จริง

ระยะ 3 — ขยายและถ่ายโอนการดูแล (เดือนที่ 10-12 เป็นต้นไป)

- รายงานผลสาธารณะตามข้อ 9
- ตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการ: ขยายพื้นที่/Use Case ใหม่, ปรับกติกา, หรือหยุด
- ถ่ายโอนการดูแล Node จากทีมโครงการสู่ชุมชนตาม ADR 0005 ตามกติกาที่ ratify แล้ว

7. ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และ PDPA (เช็กลิสต์)

ต้องให้ที่ปรึกษากฎหมายและ DPO ยืนยันทุกข้อก่อนเริ่มระยะ 1

- [] ระบุบทบาท data controller / joint controller / processor ของ ทีมโครงการ, Node, บริษัทนำร่อง, หน่วยงานรัฐ
- [] ระบุฐานทางกฎหมายรายการกิจกรรม (ความยินยอมโดยชัดแจ้ง, การทิจสาธารณะ, ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต) และเงื่อนไขพิเศษของข้อมูลอ่อนไหว (สุขภาพ)
- [] ประกาศความเป็นส่วนตัวภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย มีวัตถุประสงค์ ระยะเวลาเก็บ ผู้รับข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล
- [] กลไกใช้สิทธิ: ขอดู/ขอสำเนา/แก้ไข/ลบ/ถอนความยินยอม พร้อมเวลาตอบสนองตามกฎหมาย
- [] นโยบายเด็กและผู้ไม่มีความสามารถทำนิติกรรม (ผู้แทนโดยชอบธรรม)
- [] การโอนข้อมูลข้ามพรมแดน (ถ้ามี โฮสต์หรือผู้ให้บริการต่างประเทศ)
- [] ขั้นตอนแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและแผนสื่อสาร
- [] การเก็บข้อมูลขั้นต่ำ: ไม่เก็บพิกัดละเอียดหรือสถานะสุขภาพในระยะ 1
- [] ข้อมูลทดสอบต้องเป็นข้อมูลสังเคราะห์จนกว่า DPIA ผ่าน
- [] BookChain เป็น append-only: ออกแบบให้เก็บเฉพาะ hash/หลักฐาน ไม่ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลดิบในบันทึกที่ลบไม่ได้ เพื่อไม่ขัดสิทธิในการลบ (ต้องให้ผู้ออกแบบ ADR 0006 ยืนยัน)

8. ความเสี่ยงและมาตรการ

#	ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการ	เจ้าของ
R1	ถูกมองว่าเป็นระบบสโตนแวร์หรือแย่งบทบาทเมือง	สูง	สื่อสารเป็น "ชั้นเสริมที่ประชาชนคุม" ตั้งคณะกรรมการชุมชน เปิดเผยแพร่เข้าถึงข้อมูล	[●]
R2	ข้อมูลอ่อนไหวรั่วไหล	สูง	ข้อมูลขั้นต่ำ, เข้ารหัส, pen-test ก่อนเปิดข้อมูลจริง (SPD-INV ข้อ 10), แผนรับมือ	[●]
R3	ความคาดหวังเกินจริงว่าเป็นระบบช่วยชีวิต	สูง	ข้อความจำกัดความรับผิดชอบชัดเจน ไม่เปิด Use Case B โดยไม่มี Gate 2	[●]
R4	ฮาร์ดแวร์/ชิปยังไม่ตัดสินใจ (RP2350 เทียบ ESP32-C3) ทำให้แผนสะดุด	กลาง	ระยะ 1 ใช้เฉพาะรุ่นที่ตัดสินใจแล้ว ไม่สัญญากำหนดสิ่งที่ผูกกับ KeySign	Lead
R5	ADR 0024/0025 ยัง Proposed ทำให้กติกาสcore/ขนาดระบบเปลี่ยน	กลาง	ไม่ใช้ gate ตัวเลข TrustScore ในนำร่อง ปรับแผนเมื่อ ADR ตัดสิน	Lead
R6	ผู้ใช้สูงอายุหรือไม่คุ้นเทคโนโลยีใช้ไม่ได้	กลาง	อบรมแบบพบหน้า ผู้ช่วยในชุมชน ช่องทางไม่ใช้สมาร์ทโฟน	[●]
R7	พันธมิตรถอนตัว	กลาง	มีพันธมิตรสำรอง ≥ 1 ราย ไม่ผูกความสำเร็จกับรายเดียว	[●]
R8	การเมืองท้องถิ่น/ความเป็นกลาง	กลาง	บันทึกมติเปิดเผย ไม่รับเงินหรือสิทธิพิเศษที่ขัดกันของผลประโยชน์	คณะกรรมการ
R9	เงินทุนไม่พอ	กลาง	แบ่งงบตามระยะ Gate ที่ไม่ผ่านหยุดการใช้จ่าย	[●]
R10	ข้ออ้างเชิงเทคนิคในสื่อเกินหลักฐาน	กลาง	ใช้ INVESTOR-CLAIM-REGISTER ตรวจสอบเผยแพร่ ห้ามแสดงตัวเลขลงทุนในสื่อนำร่อง	[●]

เงื่อนไขหยุดทันที (No-go): เกิดการละเมิดข้อมูลรุนแรง, คณะกรรมการชุมชนลงมติระงับ, ที่ปรึกษากฎหมายพบว่าฐานทางกฎหมายไม่เพียงพอ, หรือพบช่องโหว่ระดับวิกฤตที่ยังไม่ได้แก้ไข

9. ตัวชี้วัด (KPI) และการรายงาน

กลุ่ม	ตัวชี้วัด	วิธีวัด
คุณค่า	เวลาเฉลี่ยต่องานก่อน/หลัง, อัตราข้อผิดพลาด	วัดฐานก่อนเริ่ม เก็บข้อมูลต่อเนื่อง
การยอมรับ	สมาชิกที่ใช้งานซ้ำ, คะแนนความพึงพอใจ	แบบสอบถามสิ้นรายเดือน
ความไว้วางใจ	ครั้งที่สมาชิกเปิดดูหรือเพิกถอน consent, เวลาเพิกถอนมีผล	บันทึกจากระบบ consent
ความปลอดภัย	เหตุการณ์ผิดปกติ, ช่องโหว่ที่พบ/แก้ไข, ผล pen-test	บันทึกเหตุการณ์
ความครอบคลุม	จำนวนสมาชิก/องค์กร, สัดส่วนผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมได้	ทะเบียนสมาชิก (แบบรวม ไม่ระบุตัว)

รายงานรายเดือนต่อคณะกรรมการ และรายงานสาธารณะเมื่อจบระยะ 1 และ 12 เดือน ใช้ข้อมูลรวม ไม่ระบุตัวบุคคล

10. การกำกับดูแลและบทบาท (RACI เบื้องต้น)

R = ผู้ลงมือ, A = ผู้รับผิดชอบสุดท้าย, C = ปรึกษา, I = รับทราบ

งาน	Lead	ผู้นำนำร่อง	ผู้ประสานพื้นที่	วิศวกร/ผู้ดูแลระบบ	กฎหมาย/DPO	คณะกรรมการชุมชน
ตัดสินใจ Use Case และ Gate	A	R	C	C	C	C
ติดตั้งและดูแล SetBox/Node	I	A	I	R	C	I
ลงทะเบียนและอบรมสมาชิก	I	A	R	C	C	I
PDPA/DPIA และสัญญา	A	R	I	C	R	I
เหตุการณ์ละเมิดข้อมูล	A	R	C	R	R	I
ratify กติกา Node	C	C	C	I	C	A
รายงานผลสาธารณะ	A	R	C	C	C	C

การตัดสินใจที่เป็นของ Lead (ไม่ใช่ Claude หรือ agent อื่น): ลงนาม MOU/สัญญา, เปิดข้อมูลจริง, เปิด Use Case B, ใช้งบ

11. โครงสร้างงบประมาณ (ไม่มีตัวเลข ต้องขอใบเสนอราคาจริง)

หมวด	รายการ	หมายเหตุ
ฮาร์ดแวร์	SetBox 3-5 เครื่อง, KeySign, อุปกรณ์สำรอง, UPS/เครื่องจ่ายสำรอง	ตามมาตรฐานจัดซื้อ SPD-PRC-003
ความปลอดภัย	pen-test (≥ 2 ใบเสนอราคา), ตรวจสอบ attestation	SPD-INV ข้อ 10
กฎหมาย	ที่ปรึกษา PDPA, สัญญา/MOU, DPIA	ข้อ 7
บุคลากร	ผู้ประสานพื้นที่, วิศวกร, ผู้อบรม, DPO	[●]
ชุมชน	คำจัดประชุม อบรม เอกสาร คำตอบแทนอาสาสมัคร	[●]
สำรอง	ฉุกเฉินและเหตุไม่คาดคิด	แนะนำกันไว้ [●]%

งบปล่อยเป็นงวดตาม Gate ไม่ผ่าน Gate ใดให้หยุดจ่ายงวดต่อไป

12. การสื่อสาร

กลุ่ม	ข้อความหลัก	สิ่งที่ต้องไม่พูด
ประชาชน	"ข้อมูลของคุณ คุณคุมเอง ถอนได้ทุกเมื่อ"	อย่าสัญญาผลลัพธ์ช่วยชีวิตหรือรายได้
เทศบาล/หน่วยงาน	"เครื่องมือเสริม ไม่แทนระบบเดิม ช่วยให้ประชาชนยินยอมแบบตรวจสอบได้"	อย่าอ้างว่าแทนที่ระบบของเมือง
ผู้ประกอบการ	"ลดงานเอกสารซ้ำ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้สิทธิ์"	อย่าอ้างตัวเลขที่ยังไม่วัด
สื่อ/นักลงทุน	เล่าเฉพาะผลที่ผ่าน Gate และตรวจกับ INVESTOR-CLAIM-REGISTER	ไม่แสดงตัวเลขลงทุนในสื่อนำร่อง ไม่แสดง KeySign/ESP32-C3 ก่อนมีคำตัดสิน

วิดีโอ SPD-MED-001..008 เป็นร่างที่ยังไม่ผ่านการทบทวน ใช้เป็นสื่อภายในหรือประกอบการอธิบายหลังตรวจเนื้อหาแล้วเท่านั้น

13. แผน 90 วันแรก

ช่วง	สิ่งที่ทำ	ผลลัพธ์
วัน 1-14	ตั้งทีม, มอบหมาย U1-U5, ติดต่อกับปรึกษากฎหมาย, ทำรายชื่อพันธมิตรเป้าหมาย	แผนงาน 90 วัน, ผู้รับผิดชอบ
วัน 15-45	พบเทศบาล/มหาวิทยาลัย/หอการค้า/ผู้นำชุมชน (ส่งหนังสือตามภาคผนวก ก), สำรวจพื้นที่ (U5), เริ่ม DPIA	บันทึกการพบ, รายงานสำรวจ
วัน 46-75	ตั้งคณะกรรมการชุมชน, ร่างกติกา Node, คัดเลือกพันธมิตร Use Case A, วัสดุฐานก่อนนำร่อง	กติการ่าง, หนังสือแสดงเจตจำนง
วัน 76-90	ประเมิน Gate 0, ตัดสินไป/หยุด, เตรียมจัดซื้อและทดสอบฮาร์ดแวร์	บันทึกตัดสิน Gate 0

14. การตัดสินใจที่ต้องการจาก Lead

- อนุมัติให้เริ่มระยะ 0 และจัดสรรผู้รับผิดชอบ
- ยืนยัน Use Case A เป็นก้าวแรก (หรือเลือกอย่างอื่นด้วยเหตุผล)
- ยืนยันว่าไม่ลงนามสัญญาก่อนมีคำตอบทางกฎหมาย
- สถานะ ADR 0024/0025 และชิปของ KeySign: ตัดสินได้เมื่อใด
- จบเริ่มต้นสำหรับระยะ 0 และผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ภาคผนวก ก — ร่างหนังสือเชิญ (ต้องปรับให้ตรงข้อเท็จจริงก่อนส่ง)

เรื่อง ขอเชิญหรือความร่วมมือโครงการนำร่องเครื่องมือยืนยันตัวตนและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
เรียน [●] (ตำแหน่ง/หน่วยงาน)

[ชื่อโครงการ/องค์กร] ขอเรียนเชิญท่านหรือโครงการนำร่องขนาดเล็กในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อทดลองเครื่องมือที่ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการควบคุมการให้สิทธิ์ใช้ข้อมูลของตนเองได้โดยโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และถอนความยินยอมได้
โครงการนี้เป็นเครื่องมือเสริม ไม่ได้มีเจตนาแทนที่ระบบหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

ระยะแรกจะดำเนินการกับสมาชิกที่สมัครใจ [●] ราย โดยใช้ข้อมูลขั้นต่ำและผ่านการตรวจสอบด้านกฎหมายก่อน
ขอเรียนเชิญท่าน/ผู้แทนร่วมหารือในวันที่ [●] เวลา [●] ณ [●] เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางที่เหมาะสมต่อพื้นที่

ผู้ติดต่อ: [●]

ภาคผนวก ข — สิ่งที่คุณร่างไม่ได้ตรวจ

- กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จริง (ต้องให้ผู้มีคุณวุฒิตรวจ)
- สภาพพื้นที่ สัญญาณ ไฟฟ้า และความเสี่ยงน้ำท่วมจริงของขนาดใหญ่
- รายละเอียดของระบบ Digital ID ภาครัฐและเมืองอัจฉริยะที่มีอยู่
- โค้ดใน `services/`, `packages/`, `modules/` (ตาม SPD-CUR-001) จึงไม่ยืนยันว่าความสามารถทุกข้อในแผนมีในซอฟต์แวร์แล้ว

ฉบับร่าง v0.1 เขียนโดย Claude เพื่อให้ Lead ตรวจและตัดสินใจ ยังไม่ผ่านการลงนามหรือรับรอง